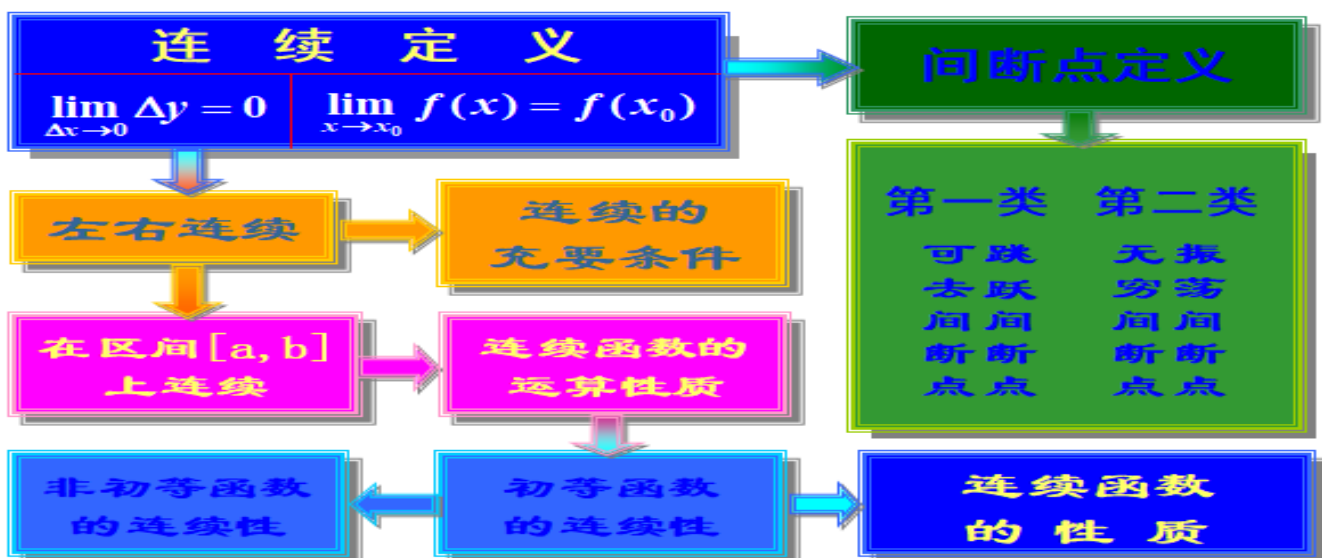
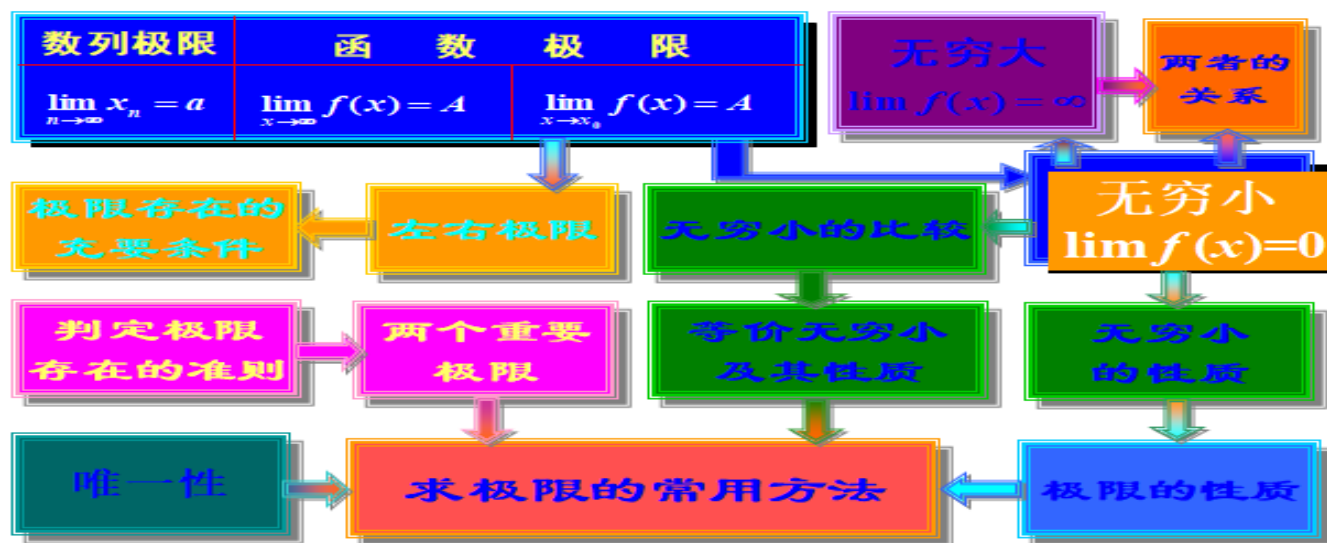
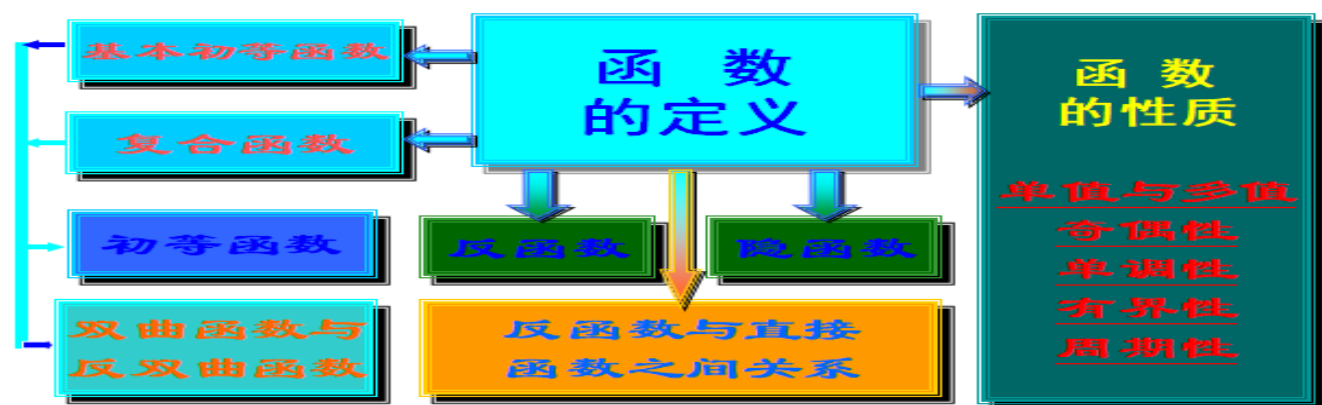


前三章知识点及类型题

一 函数的定义、函数的极限及连续



类型题

(一) 求极限---求极限的方法总结

- 1 利用极限的定义证明 $\lim f(x) = A$
- 2 利用左右极限求极限 (分段函数的分段点)
- 3 利用无穷小的性质求极限(无穷小乘有界还是无穷小)
- 4 利用极限的四则运算法则及复合函数运算法则

5 幂指运算法则

(1) $\lim f(x)^{g(x)} = A^B$, ($A \neq 0$, A^B 有意义)

(2) 变形为初等函数求极限 $\lim f(x)^{g(x)} = \lim e^{\ln f(x)g(x)} = e^{\lim g(x)\ln f(x)}$

6 利用连续性求极限

7 两个重要极限求极限

8 利用两个准则求极限

9 利用无穷小的等价代换求极限

$\sin x \sim x$	$\tan x \sim x$	
$\arcsin x \sim x$	$\arctan x \sim x$	$1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2$
$\ln(1+x) \sim x$	$(1+x)^{\alpha} - 1 \sim \alpha x$ ($\alpha \neq 0$ 且为常数)	
$e^x - 1 \sim x$	$a^x - 1 \sim x \ln a$ ($a > 0$)	
注： 当 $x \rightarrow 0$ 时, x 为无穷小.		

10 利用洛必达法则求极限

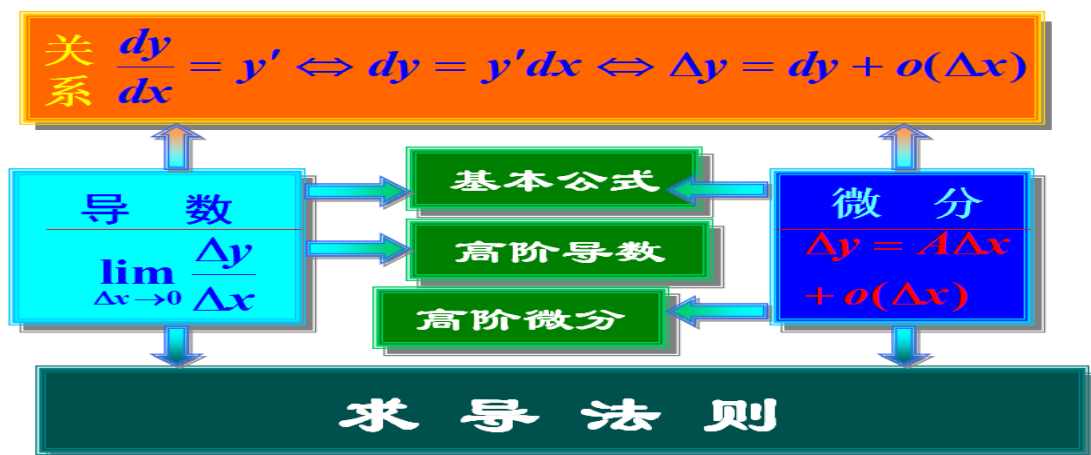
11 利用泰勒公式求极限

(二) 求间断点并判断类型

(三) 闭区间连续函数的性质 (零点存在定理)

二 导数与微分

主要内容



类型题

(一) 导数的定义及性质

- 1 利用导数的定义解题, 分段函数在分段点要用左右导数判断。
- 2 导数的几何意义, 求切线和法线方程。
- 3 导数与连续的关系。

(二) 求导

- 1 复合函数求导
- 2 隐函数求导 (取对数求导) (会求二阶)
- 3 参数方程求导 (会求二阶)
- 4 常见函数的高级导数 (正弦、余弦、指数)

$$(1) (a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a \quad (a > 0) \quad (e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax} \quad (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(2) (\sin kx)^{(n)} = k^n \sin\left(kx + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(3) (\cos kx)^{(n)} = k^n \cos\left(kx + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(4) (x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1) x^{\mu-n} \quad (6) \left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(x+a)^{n+1}}$$

$$(5) [\ln(x+a)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(x+a)^n} \quad (n \geq 1) \quad \left(\frac{1}{a-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(a-x)^{n+1}}$$

$$(7) (u \cdot v)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)} + \cdots + uv^{(n)}$$

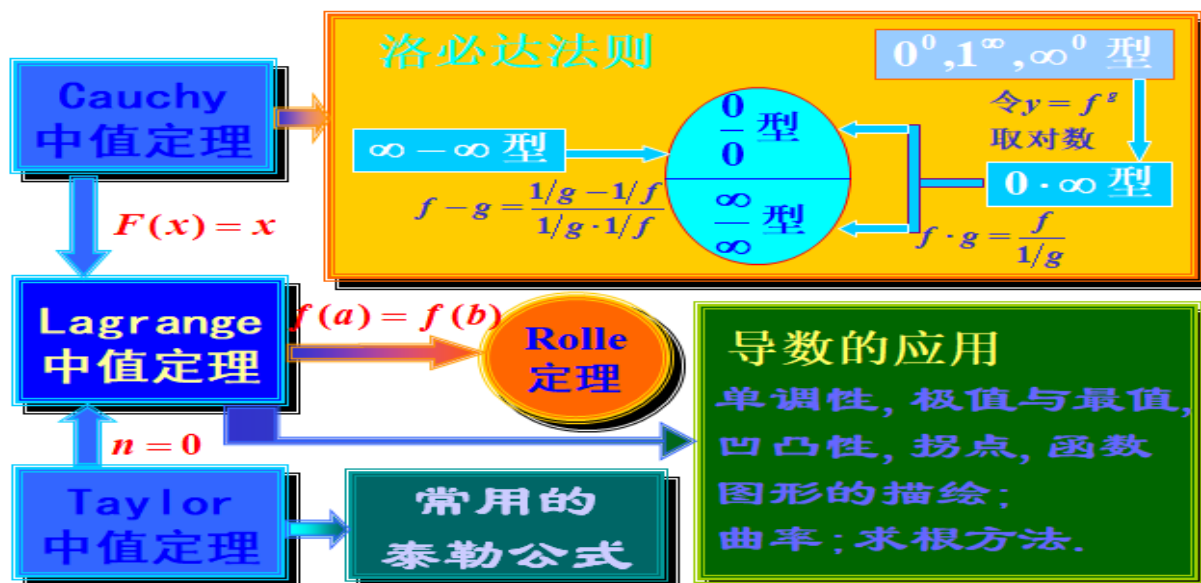
$$\text{简记为 } (u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}. \quad \text{莱布尼茨公式}$$

(三) 微分

- 1 微分的定义及几何意义
- 2 微分与导数的关系，并利用导数求微分
- 3 微分形式不变性，并利用此性质求微分。

三 中值定理和导数的应用

主要内容



类型题

(一) 洛必达法则求极限 (注意 1 法则三个条件的使用, 注意 2: 法则失效的判断)

(二) 函数的单调区间和极值、最值

1 求函数的单调区间和极值点、最值

2 利用单调性证明不等式

3 利用极值点、最值点证明不等式

4 求最值应用题

(三) 函数的凹凸区间和拐点

1 求函数的凹凸区间和拐点

2 用凹凸性证明不等式

(四) 求函数的水平、铅直和斜渐近线

水平: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$, 则 $y = C$ 是水平渐近线

铅直: $\lim_{x \rightarrow C} f(x) = \infty$, 则 $x = C$ 是铅直渐近线

斜渐近线: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (非零常数), $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$ 存在, 则 $y = ax + b$ 是斜渐近线。

(五) 求函数的曲率

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

(六) 掌握四个中值定理及其题型

1 罗尔定理判断导函数的根的个数及用罗尔定理证明等式

2 用拉格朗日定理证明恒等式及不等式

3 利用柯西定理证明等式

4 利用泰勒展开式近似计算、求极限或证明不等式 (掌握常见的麦克劳林公式)

常用函数的麦克劳林公式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n);$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2});$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1});$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n);$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n);$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$$

前三章练习题

一、填空题

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{3\sin(x-2)}{x-2}, & x < 2 \\ e^{2ax}, & x \geq 2 \end{cases}$, 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续, 则常数 $a = \frac{1}{4} \ln 3$

解题要点: 分段函数在分段点需计算左右极限

$$f(2^-) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3\sin(x-2)}{x-2} = 3 = f(2^+) = \lim_{x \rightarrow 2^+} e^{2ax} = e^{4a}$$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1+\cos x) \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x}{2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{2x} = \frac{3}{2} + 0 = \frac{3}{2}$

解题要点: 此题为 $\frac{0}{0}$ 型, 分母先简化, 然后按加法则计算较简便。若直接使用洛必达求则较麻烦。

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) = 2, \quad \ln(1+x) \sim x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) \ln(1+x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x$$

3. 曲线 $y = x \ln(e + \frac{1}{x})$ 的渐近线: $y = x + \frac{1}{e}$

解: 曲线的渐近线有三种情形:

水平: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$, 则 $y = C$ 是水平渐近线

铅直: $\lim_{x \rightarrow C} f(x) = \infty$, 则 $x = C$ 是铅直渐近线

斜渐近线: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (非零常数), $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$ 存在, 则 $y = ax + b$ 是斜渐近线。

此题没有水平和铅直渐近线。有斜渐近线:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(e + \frac{1}{x}\right) = 1;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(e + \frac{1}{x}) - 1}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{e} \quad (\text{洛必达法则})$$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-2}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-2}\right)^{\frac{x-2}{3} \times \frac{3x}{x-2}} = e^3$; 此题为 1^∞ 型: 使用重要极限 2 计算。

也可以用洛必达法则计算:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-2}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-2}\right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{3}{x-2})}{\frac{1}{x}}} = e^3$$

5. 已知 $f'(0) = 1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{\ln(1+4h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(h) - f(0)}{h} + \frac{f(-h) - f(0)}{-h} \right] \times \frac{h}{\ln(1+4h)} = 2f'(0) \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

注意: 这里已知在 $x = 0$ 点可导, 故可以使用极限加法则拆分为两式计算。若无此前提则不能拆分。

6. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos 2t \end{cases}$, 在 $t = 0$ 所对对应点的切线方程为: $2y - x - 2 = 0$;

解法: 先求点坐标: $t = 0$ 时, $x = 0, y = 1$

$$\text{求此点导数: } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \left. \frac{y'_t}{x'_t} \right|_{t=0} = \frac{e^t \cos 2t - e^t \sin 2t}{e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t} \Big|_{t=0} = \frac{1}{2}$$

$$\text{切线方程: } y - 1 = \frac{1}{2}(x - 0), \text{ 即 } 2y - x - 2 = 0$$

7. 若 $f(x) = \cos 2x$, 则 $f^{(100)}(x) = 2^{100} \cos(2x + 100 \times \frac{\pi}{2}) = 2^{100} \cos 2x$

解: $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n \times \frac{\pi}{2})$, $(\cos kx)^{(n)} = k^n \cos(kx + n \times \frac{\pi}{2})$

8. 由方程 $xy + \ln y = 1$ 所确定的函数 $y = f(x)$ 的二阶导数为:

解: 方程两边对 x 求导: $y + xy' + \frac{1}{y}y' = 0$, 得 $y' = \frac{-y^2}{xy+1}$;

则 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy}{dx} \left(\frac{-y^2}{xy+1} \right) = \frac{-2yy'(xy+1) + y^2(y+xy')}{(xy+1)^2}$, 将 $y' = \frac{-y^2}{xy+1}$ 代入整理可得。

9. 由方程 $xy + e^y = x + 1$ 所确定的函数 $y = f(x)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0}$

解: 由 $x = 0$, 解得 $y = 0$. 对方程两边对 x 求导: 得 $y + xy' + e^y y' = 1$, 解得 $y' = 1$

再对 $y + xy' + e^y y' = 1$ 求导得: $2y' + xy'' + e^y (y')^2 + e^y y'' = 0$, 解得 $y'' = -3$

9. 设 $f(x) = \sin \ln x^2$, 求 $df(x)$

解: 求导数 $f'(x)$, 由复合函数求导法则 $f(x) = \sin u, u = \ln v, v = x^2$

$f'(x) = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \cos u \times \frac{1}{v} \times 2x = \frac{2}{x} \cos \ln x^2$, 故 $df(x) = f'(x)dx = \frac{2}{x} \cos \ln x^2 dx$

10. 设 $g(x)$ 可微, $y = x^{g(x)}$, ($x > 0$), 则 $dy = x^{g(x)} \left(g'(x) \ln x + \frac{g(x)}{x} \right) dx$;

解法: $y = x^{g(x)} = e^{g(x) \ln x}$, 然后按复合函数求导法则。(也可以取对数求导)

12. 函数 $f(x) = e^{-x}$ 带有佩亚诺余项的二阶麦克劳林公式为 $e^{-x} = 1 - x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$;

二选择题

1. 已知函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的导数 $f'(x_0) = 2$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处的微分 dy 是(D)

- A. 与 Δx 等价的无穷小. B. 比 Δx 高阶的无穷小.
C. 比 Δx 低阶的无穷小. D. 与 Δx 同阶而非等价的无穷小.

2. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$, 则 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的(C)

- A. 连续点; B. 可去间断点; C. 跳跃间断点; D. 第二类间断点

解: 此题求 $x = 1$ 的极限时, 左右极限不相等。

$$f(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = 0, \quad f(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = 1$$

3. 函数 $f(x) = xe^{-x}$ 在 $[-1, 2]$ 上有(C)

- A. 最大值 0 B. 最小值 0 C. 最大值 e^{-1} D. 最小值 e^{-1}

解: 先求区间内可能极值点: $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x) = 0$, 得 $x = 1$,

计算端点和 $x = 1$ 三点的函数值: $f(-1) = -e$, $f(1) = e^{-1}$, $f(2) = 2e^{-2}$, 得最大值 $f(1) = e^{-1}$

4. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \arctan x$ 的渐近线条数为(C)

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

解: 水平: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \arctan x \right) = -\frac{\pi}{2}$, 则 $y = -\frac{\pi}{2}$ 是水平渐近线

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \arctan x \right) = \frac{\pi}{2}$, 则 $y = \frac{\pi}{2}$ 是水平渐近线

铅直: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 则 $x = 0$ 是铅直渐近线

斜渐近线: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ (要求是非零常数) 没有斜渐近线。

5. 设 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$, 则(B)

- A. $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的驻点; B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的驻点, 但不是极值点;
C. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值; D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;

解: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$ 及函数连续知 $f(0) = 0$,

再由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} \cdot \frac{1}{x^2} = 1$, 知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0) = 0$, 即 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的驻点

由极限保号性知, 存在 0 点的邻域, 有 $\frac{f(x)}{x^3} > 0$, 即 $x < 0, f(x) < 0; x > 0, f(x) > 0, f(0)$ 不是极值。

6. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{-\frac{1}{2}x} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 的关系为(B)

- A. 是等价无穷小 B. $\cos x - 1$ 是比 $e^{-\frac{1}{2}x} - 1$ 高阶的无穷小
C. 是同阶但非等价无穷小 D. $\cos x - 1$ 是比 $e^{-\frac{1}{2}x} - 1$ 低阶的无穷小

解: $x \rightarrow 0$ 时, $e^{-\frac{1}{2}x} - 1 \sim -\frac{1}{2}x$, $\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$, $\cos x - 1$ 是比 $e^{-\frac{1}{2}x} - 1$ 高阶的无穷小

7. 函数 $f(x) = (x+1)\sqrt{2-x}$ 在 $[-1, 2]$ 上满足罗尔定理条件的 $\xi =$ (B)

- A. -1 B. 1 C. 0 D. 2

8. 已知 $f'(x_0) = 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_0 + \frac{2}{n}) - f(x_0)] =$ (D)

- A. 0 B. ∞ C. $\frac{1}{2}$ D. 2

解: 由导数定义: $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_0 + \frac{2}{n}) - f(x_0)] = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{2}{n}) - f(x_0)}{\frac{2}{n}} = 2$

三计算题

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^{2x} - 1)}{\ln(1 - 3x^2)}$

解: $e^{2x} - 1 \sim 2x$, $1 - \cos(e^{2x} - 1) \sim \frac{1}{2}(e^{2x} - 1)^2$, $\ln(1 - 3x^2) \sim -3x^2$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^{2x} - 1)}{\ln(1 - 3x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(e^{2x} - 1)^2}{-3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{-3x^2} = -\frac{2}{3}$$

2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{1 - \cos x}}$

解 1 (使用重要极限 2 及洛必达法则): $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\tan x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\tan x - x} \times \left(\frac{1}{1 - \cos x} \times \frac{\tan x - x}{x} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\tan x - x)}{x^3}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sec^2 x - 1)}{3x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\tan x)^2}{3x^2}} = e^{\frac{2}{3}}$$

解 2 (直接变形后使用洛必达): $\ln \left(1 + \left(\frac{\tan x}{x} - 1 \right) \right) \sim \left(\frac{\tan x}{x} - 1 \right) = \frac{\tan x - x}{x}$

$$\text{原式} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\tan x}{x} - 1 \right)}{1 - \cos x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\tan x - x)}{x^3}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sec^2 x - 1)}{3x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\tan x)^2}{3x^2}} = e^{\frac{2}{3}}$$

3、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax+bx^2)}{x^2} = 3$, 求 a, b 的值

解：由题知极限为 $\frac{0}{0}$ 型，由洛必达法则原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - (a+2bx)}{2x} = 3$, 此式依然是 $\frac{0}{0}$ 型，即 $a = 1$

继续使用洛必达法则：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - (a+2bx)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{(1+x)^2} - 2b}{2} = 3$, 解得 $b = -\frac{7}{2}$

4、求函数 $y = x - \ln(1+x)$ 的单调区间和极值

解： $x \in (-1, +\infty)$, $y' = (x - \ln(1+x))' = 1 - \frac{1}{1+x} = 0$, 得驻点 $x = 0$,

$x \in (-1, 0)$, $y' < 0$ 单调递减； $x \in (0, +\infty)$, $y' > 0$ 单调递增；

故 $f(0) = 0$ 为极小值

5、设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=0}$

解： $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t}{1+e^t}\bigg|_{t=0} = \frac{1}{2}$,

$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{\cos t}{1+e^t}\right)'_t \times \frac{1}{x'_t} = \frac{-\sin t(1+e^t) - \cos t(e^t)}{(1+e^t)^3}\bigg|_{t=0} = -\frac{1}{8}$

6、讨论函数 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}}, & x < 0 \\ (x-1)\sin\frac{1}{x-1}, & x \geq 0 \end{cases}$ 的连续性。若有间断点，请指出间断点的类型。

解：(1) 函数在 $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$, $(1, +\infty)$ 连续，

(2) 在 $x = 0$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1)\sin\frac{1}{x-1} = \sin 1$, $x = 0$ 是跳跃间断点

(3) 在 $x = 1$ 时， $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)\sin\frac{1}{x-1} = 0$, $x = 1$ 是可去间断点。

7、设 $y = (x^2 + 5x + 25)\sin x$, 求 $y^{(10)}(0)$

解：设 $u = x^2 + 5x + 25$, $u' = 2x + 5$, $u'' = 2$, $u''' = 0$

$v = \sin x$, $v^{(k)} = \sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right)$, $v^{(10)} = -\sin x$, $v^{(9)} = \cos x$, $v^{(8)} = \sin x$.

由高阶导数莱布尼兹公式：

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}, \quad C_n^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

$$\begin{aligned} y^{(10)} &= C_{10}^0 uv^{(10)} + C_{10}^1 u'v^{(9)} + C_{10}^2 u''v^{(8)} + 0 \\ y^{(10)} &= -(x^2 + 5x + 25)\sin x + 10(2x + 5)\cos x + 90\sin x \\ y^{(10)}(0) &= 50 \end{aligned}$$

8、确定常数 a 和 b , 使 $f(x) = x - (a + b\cos x)\sin x$ 为当 $x \rightarrow 0$ 时关于 x 的5阶无穷小。

解：由麦克劳林公式：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x - (a + b\cos x)\sin x = x - a\sin x - \frac{b}{2}\sin 2x \\ &= x - a\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)\right) - \frac{b}{2}\left(2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} + o(x^5)\right) \\ &= (1 - a - b)x + (a + 4b)\frac{x^3}{3!} - (a + 16b)\frac{x^5}{5!} + o(x^5) \end{aligned}$$

由题意 a, b 需满足： $\begin{cases} 1 - a - b = 0, \\ a + 4b = 0, \\ a + 16b \neq 0, \end{cases}$ 解得 $a = \frac{4}{3}$, $b = -\frac{1}{3}$.

9、求极限

(1) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt[5]{n^5+1}} + \frac{1}{\sqrt[5]{n^5+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[5]{n^5+n}} \right)$

解：

$$\frac{n}{\sqrt[5]{n^5+n}} \leq \frac{1}{\sqrt[5]{n^5+1}} + \frac{1}{\sqrt[5]{n^5+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[5]{n^5+n}} \leq \frac{n}{\sqrt[5]{n^5+1}}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[5]{n^5+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[5]{n^5+1}} = 1$$

由夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt[5]{n^5+1}} + \frac{1}{\sqrt[5]{n^5+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[5]{n^5+n}} \right) = 1$

(2) 设 $x_1 = 10, x_{n+1} = \sqrt{6+x_n}$, 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限。

解：首先证明极限存在, 由已知, $x_1 = 10, x_2 = \sqrt{6+10} < x_1$, 设 $x_n < x_{n-1}$, 则 $x_{n+1} = \sqrt{6+x_n} < \sqrt{6+x_{n-1}} = x_n$, 即数列是单调递减的。又 $x_n \geq \sqrt{6}$, 有下界。

由单调有界数列必有极限准则, 知极限存在。

再求极限, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则有 $A^2 = 6 + A$, 解得: $A = 3$ 。

四证明题

1、证明不等式 (1) 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x$ 。

证明：令 $f(x) = \ln(1+x)$, 在 $[0, x]$ 满足拉格朗日中值定理,

$$\ln(1+x) - \ln(1+0) = \ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi},$$

又 $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1$, 得 $\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x$, 从而有 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 证毕。

(2) $x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$, ($x > 0, y > 0, x \neq y$)。

证明：令 $F(x) = x \ln x$, ($x > 0, y > 0, x \neq y$), 显然函数可导,

$F'(x) = \ln x + 1$, $F''(x) = \frac{1}{x} > 0$, ($x > 0$), 从而 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 是凹的, 由定义有

$$\frac{F(x)+F(y)}{2} > F\left(\frac{x+y}{2}\right), \quad \text{即} \frac{x \ln x + y \ln y}{2} > \frac{(x+y)}{2} \ln \frac{x+y}{2}, \text{ 得证。}$$

2、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。

证明：令 $F(x) = x^2 f(x)$, 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $F(0) = F(1) = 0$, 满足罗尔中值定理,

则至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $F'(\xi) = 2\xi f(\xi) + \xi^2 f'(\xi) = 0$,

即 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。

3、证明 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$, ($-1 < x < 1$)

证明：方法 1 (用单调性和极值)

设函数 $f(x) = x(\ln(1+x) - \ln(1-x)) + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}$, 需证 $f(x) \geq 0$ 。

$$f'(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x) + x \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) - \sin x - x, \text{ 得 } f'(0) = 0$$

$$f''(x) = \frac{2}{1+x} + \frac{2}{1-x} + x \left(\frac{-1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1-x)^2} \right) - \cos x - 1, \text{ 得 } f''(0) = 2 > 0,$$

故 $x = 0$ 是极小值点, 且为唯一极值, 所以是最小值, 又 $f(0) = 0$, 所以 $f(x) \geq 0$, 得证。

方法 2 (使用泰勒公式展开法)

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3(1+\xi_1)^3}, \quad \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3(1+\xi_2)^3}$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{\cos \xi_3}{4!}x^4$$

$$\begin{aligned} x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x &= x(\ln(1+x) - \ln(1-x)) + \cos x \\ &= 1 + \frac{3}{2}x^2 + \left(\frac{x^4}{3(1+\xi_1)^3} + \frac{x^4}{3(1+\xi_2)^3} + \frac{\cos \xi_3}{4!}x^4 \right) > 1 + \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

4 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$

(1) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(2) 证明: 存在不同的 $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta_1)f'(\eta_2) = 1$.

证明: (1) 设 $F(x) = f(x) + x - 1$, 在 $[0, 1]$ 连续, $F(0) \times F(1) < 0$, 由零点存在定理至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 1 - \xi$, 得证。

(2) 由已知 $f(x)$ 在 $[0, \xi]$, $[\xi, 1]$ 区间分别满足拉格朗日中值定理, 结合 (1) 则有

$$f(\xi) - f(0) = f'(\eta_1)\xi, \quad (1 - \xi) = f'(\eta_1)\xi, \quad \eta_1 \in (0, \xi);$$

$$f(1) - f(\xi) = f'(\eta_2)(1 - \xi), \quad \xi = f'(\eta_2)(1 - \xi), \quad \eta_2 \in (\xi, 1);$$

$$\text{即 } f'(\eta_1) \times f'(\eta_2) = 1, \text{ 得证。}$$

5、证明方程 $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$ 至少有一个小于1的正根 (其中 a, b, c 为常数)。

证: 令 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x$,

$f(x)$ 满足: $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0 = f(1)$,

则由罗尔定理可知, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = 4a\xi^3 + 3b\xi^2 + 2c\xi - (a + b + c) = 0,$$

即方程 $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$ 至少有一个小于1的正根 $x = \xi$ 。

6、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$,

证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。

证: 令 $g(x) = x^2 f(x)$,

$\because g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $g(0) = 0, g(1) = f(1) = 0$,

$\therefore$ 由罗尔定理知至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $g'(\xi) = 0$,

即 $2\xi f(\xi) + \xi^2 f'(\xi) = 0$, 亦即 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。